

บันทึกการใช้ Generative AI

โครงการ Food Delivery Order Queue — FIFO Queue vs Priority Queue

วัตถุประสงค์ของการใช้ AI: ใช้ Generative AI เพื่อช่วยวิเคราะห์โจทย์ ออกแบบอัลกอริทึม ตรวจสอบแนวคิด และช่วยจัดรูปแบบเอกสารสำหรับโครงการ โดยสมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ตารางบันทึกการใช้งาน

ครั้งที่	หัวข้อ	สิ่งที่ใช้ AI ช่วย	ผลที่นำมาใช้ในโครงการ
1	Pseudocode Algorithm A และ B	ขอให้ AI ช่วยเขียน Pseudocode	นำไปปรับใช้กับ Java และตรวจสอบลำดับการทำงาน
2	Time / Space Complexity	ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ Time Complexity และ Space Complexity	ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงทฤษฎีของ Algorithm A และ B
3	Test Cases	ให้ AI ช่วยเสนอ Test Cases อย่าง 6 กรณี	ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมก่อนสรุปผล
4	Experimental Comparison	ให้ AI ช่วยออกแบบตารางทดลองและวิธีเปรียบเทียบ Average Waiting Time, Maximum Waiting Time และ Fairness	ใช้ผลการทดลองจริงของกลุ่ม ไม่ใช่ตัวเลขสมมติแทนผลจริง
5	ให้ช่วยอธิบายปัญหาว่า การให้ Express Order แข่งคิวอย่างต่อเนื่อง อาจสร้างปัญหาอะไร	ให้ Generative AI ช่วยในการอธิบายปัญหา	นำการอธิบายไปบันทึกในรายงาน
6	Program java	ช่วยตรวจสอบโครงสร้างและข้อผิดพลาด	นำไปปรับใช้และแก้ไขโปรแกรม

การตรวจสอบและรับผิดชอบผลลัพธ์

Generative AI ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคิด อธิบาย ตรวจสอบโครงสร้าง และเรียบเรียงเนื้อหา ไม่ได้แทนการตรวจสอบของสมาชิกกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มตรวจสอบลำดับ Queue, สูตร Waiting Time และผลการทดลองก่อนนำไปใส่รายงาน

ส่วนผลการทดลองควรบันทึกจากการรันโปรแกรมจริงของกลุ่ม และแก้ตัวเลขในรายงานให้ตรงกับผลที่วัดได้

ตัวอย่างคำสั่ง (Prompt) ที่ใช้กับ Generative AI

- ช่วยเขียน Pseudocode Algorithm A และ B
- ช่วยวิเคราะห์ Average Waiting Time, Maximum Waiting Time และ Fairness ของ FIFO กับ Priority Queue
- ช่วยอธิบายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ Express Order แข่งคิวอย่างต่อเนื่อง

สรุป: Generative AI ช่วยลดเวลาในการร่างแนวคิดและเอกสาร แต่ผลลัพธ์ที่นำไปใช้จริงในโครงการต้องผ่านการตรวจสอบกับโจทย์ การคำนวณ และการรันโปรแกรมของสมาชิกกลุ่มก่อนทุกครั้ง